דף עבודה — פרק 4: הפרש ריבועים

הנוסחה $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ — האיברים האמצעיים מתבטלים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

הנוסחה: $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$. כשכופלים הפרש בסכום של אותם שני איברים, האיברים האמצעיים $+ab$ ו־$-ab$ מתבטלים, ונשאר רק הפרש הריבועים. זו הנוסחה היחידה בלי איבר אמצעי. זכרו: $a^2 - b^2$ מתפרק למכפלה, אבל סכום ריבועים $a^2 + b^2$ אינו מתפרק. אל תתבלבלו עם ריבוע של הפרש: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

שאלה 1 — פתיחה לפי הנוסחה — סדרה א

קל

פתחו:

א. $(x + 2)(x - 2) \longleftarrow$ _____

ב. $(x + 9)(x - 9) \longleftarrow$ _____

שאלה 2 — פתיחה לפי הנוסחה — סדרה ב

קל

פתחו:

א. $(y + 5)(y - 5) \longleftarrow$ _____

ב. $(m + 1)(m - 1) \longleftarrow$ _____

שאלה 3 — בלי שלבי ביניים

קל

פתחו: $(x + 6)(x - 6)$

התוצאה: _____

שאלה 4 — מי הפרש ריבועים?

קל

רק אחד משלושת הביטויים הוא הפרש ריבועים שמתפרק למכפלה. הקיפו אותו:

$x^2 - 25$ $x^2 + 25$ $x^2 - 20$

שאלה 5 — קסם ראשון בעל פה

קל

חשבו בעזרת הנוסחה: 9×11

התוצאה: _____

שאלה 6 — עם מקדמים בינוני

פתחו:

א. $(2x - 3)(2x + 3)$

ב. $(3y - 1)(3y + 1)$

שאלה 7 — מקדם גדול בינוני

פתחו: $(5x - 4)(5x + 4)$

שאלה 8 — קסמי חישוב בעל פה בינוני

חשבו בעזרת הנוסחה, בלי מחשבון:

א. 19×21

ב. 28×32

שאלה 9 — הפרש ריבועים בלי לרבע בינוני

חשבו בלי לחשב אף ריבוע:

א. $44^2 - 45^2$

ב. $35^2 - 65^2$

שאלה 10 — המספר קודם למשתנה בינוני

פתחו: $(10 - x)(10 + x)$

שאלה 11 — חזקה בתוך חזקה מאתגר

פתחו: $(x^2 - 3)(x^2 + 3)$

שאלה 12 — פישוט ביטוי מאתגר

פשטו: $(x - 4)(x + 4) - (x^2 - 10)$

שאלה 13 — אתגר: שלושה סוגריים מאתגר

פתחו: $(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$

רמז: התחילו בשני הסוגריים הראשונים.

שאלה 14 — שני משתנים בהפרש ריבועים בינוני

פתחו: $(3x - 4y)(3x + 4y)$

שאלה 15 — עוד קסם בעל פה קל

חשבו בעזרת הנוסחה: 13×7

התוצאה: _____

שאלה 16 — וידוא עם זוג מספרים נוסף קל

חשבו את $(6 + 1)(6 - 1)$ ואת $6^2 - 1^2$ בנפרד. התקבלה אותה תוצאה?

שאלה 17 — מקדם גדול נוסף בינוני

פתחו: $(6x + 1)(6x - 1)$

שאלה 18 — אתגר: פישוט עם ריבועים מאתגר

פשטו: $(2x + y)(2x - y) + y^2$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: הפרש ריבועים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x^2 - 4$ ב. $x^2 - 81$

שאלה 2. א. $y^2 - 25$ ב. $m^2 - 1$

שאלה 3. $x^2 - 36$

שאלה 4. רק $x^2 - 25$ מתפרק: $(x + 5)(x - 5)$. סכום ריבועים אינו מתפרק, ו־20 אינו ריבוע של מספר שלם.

שאלה 5. $(10 + 1)(10 - 1) = 100 - 1 = 99$

שאלה 6. א. $4x^2 - 9$ ב. $9y^2 - 1$

שאלה 7. $25x^2 - 16$

שאלה 8. א. $(20 + 1)(20 - 1) = 400 - 1 = 399$ ב. $(30 + 2)(30 - 2) = 900 - 4 = 896$

שאלה 9. א. $(45 + 44)(45 - 44) = 1 \times 89 = 89$ ב. $(65 + 35)(65 - 35) = 30 \times 100 = 3000$

שאלה 10. $100 - x^2$

שאלה 11. $x^4 - 9$

שאלה 12. $x^2 - 16 - x^2 + 10 = -6$

שאלה 13. $(x^2 + 4)(x^2 - 4) = x^4 - 16$

שאלה 14. $9x^2 - 16y^2$

שאלה 15. $(10 + 3)(10 - 3) = 100 - 9 = 91$

שאלה 16. $7 \times 5 = 35$ וגם $36 - 1 = 35$ — אותה תוצאה

שאלה 17. $36x^2 - 1$

שאלה 18. $4x^2 - y^2 + y^2 = 4x^2$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא